My Playlist 서버 기능 문서

Nov 3, 2026

My Playlist 서버는 6개 영역, 총 30개 API로 구성되어 있고, 요구사항 명세서의 22개 기능을 모두 서버 API로 지원합니다. 화면(클라이언트)은 아직 구현되지 않았습니다.

개요와 공통 규칙

기술 스택은 ASP.NET Core 8 Web API, EF Core, MySQL 8.0입니다. 실행 방법은 저장소의 `README.md`를 봅니다.

영역	코드	API 수	담당자
회원	`UsersController`	7	
플레이리스트	`PlaylistsController`	6	
곡	`PlaylistTracksController`	5	
좋아요	`PlaylistLikesController`, `PlaylistsController`	5	
통계	`StatisticsController`	6	
YouTube 검색	`YouTubeController`, `YouTubeSearchService`	1	

🔒 표시가 있는 API는 로그인이 필요합니다. 로그인에 성공하면 `MyPlaylist.Session` 쿠키가 발급되고, 이후 요청에 이 쿠키를 함께 보냅니다.

코드	의미
200, 201, 204	성공, 생성됨, 성공(응답 본문 없음)
400	입력값 오류
401	로그인 필요 또는 로그인 실패
403	본인이나 소유자가 아니거나 비공개 플레이리스트
404	대상 없음
409	중복 아이디, 중복 좋아요
502, 504	YouTube 호출 실패, 응답 시간 초과
503	YouTube API 키 미설정, 할당량 초과 또는 키 사용 제한

회원

아이디(`user_name`)와 비밀번호로 가입하고 로그인합니다. 아이디는 로그인 ID 겸 닉네임이며 중복될 수 없습니다.

Method	URL	기능	실패 코드
POST	`/api/users/signup`	회원가입	400, 409
POST	`/api/users/login`	로그인	400, 401
POST	`/api/users/logout`	로그아웃	
GET	`/api/users/check-name?userName=alice`	아이디 중복 확인 `{ available }`	400
GET 🔒	`/api/users/{userId}`	내 회원정보 조회	401, 403
PUT 🔒	`/api/users/{userId}`	내 회원정보 수정	400, 401, 403, 409
DELETE 🔒	`/api/users/{userId}`	회원탈퇴	401, 403

가입과 로그인은 같은 요청과 응답 형식을 사용하며, 비밀번호는 응답에 넣지 않습니다.

```
{ "userName": "alice", "password": "password123" }
```

```
{ "userId": 1, "userName": "alice", "createdAt": "2026-11-03T19:48:52" }
```

수정 요청은 `{ "userName": "alice2" }` 입니다. 비밀번호를 바꿀 때는 `currentPassword`와 `newPassword`를 함께 보냅니다.

- **입력 제한:** 아이디는 2~50자, 비밀번호는 8~100자입니다.
- **비밀번호 저장:** `user_pw`에는 ASP.NET Core `PasswordHasher`의 해시만 저장합니다.
- **회원탈퇴:** 회원의 플레이리스트, 곡, 좋아요는 함께 삭제됩니다. 다른 플레이리스트에 남긴 조회 기록은 `user_id`만 NULL이 되어 조회수가 유지됩니다.

플레이리스트

제목, 설명, 공개 여부를 정해 만듭니다. 공개 플레이리스트는 비회원도 조회할 수 있고, 비공개는 본인만 조회할 수 있습니다. 수정과 삭제는 소유자만 할 수 있습니다.

Method	URL	기능	실패 코드
POST 🔒	`/api/playlists`	생성	400, 401
GET	`/api/playlists?keyword=&sort=latest&page=1&size=20`	공개 플레이리스트 검색 (제목, 아이디)	400
GET	`/api/playlists/{playlistId}`	상세 조회, 조회 기록 추가	403, 404
GET 🔒	`/api/users/me/playlists`	내 플레이리스트 (비공개 포함)	401
PUT 🔒	`/api/playlists/{playlistId}`	수정	400, 401, 403, 404
DELETE 🔒	`/api/playlists/{playlistId}`	삭제 (곡, 좋아요, 조회 기록도 함께 삭제)	401, 403, 404

생성과 수정 요청은 같은 형식입니다.

```
{ "playlistTitle": "새벽 감성 노래", "description": "잠 안 올 때 듣는 노래",
"isPublic": true }
```

상세 조회 응답은 아래 형식이고, 검색 응답은 `{ page, size, totalCount, items }` 입니다.

```
{
  "playlist": { "playlistId": 1, "userId": 1, "userName": "alice",
"playlistTitle": "새벽 감성 노래", "description": "잠 안 올 때 듣는 노래",
"isPublic": true, "viewCount": 1, "likeCount": 0, "trackCount": 0,
"createdAt": "...", "updatedAt": "..." },
  "likedByMe": false,
  "tracks": []
}
```

- **입력 제한:** 제목은 100자, 설명은 500자까지입니다. `size`는 1~100입니다.
- **정렬:** `sort`는 `latest`, `views`, `likes` 중 하나입니다.
- **조회수:** `viewCount`는 별도 컬럼 없이 `PLAYLIST_VIEW`의 행 수로 계산합니다. 같은 회원이 반복해서 조회해도 매번 증가하고, 비로그인 조회는 `user_id`가 NULL로 저장됩니다.

곡

YouTube 검색 결과를 플레이리스트에 추가합니다. 같은 영상을 두 번 넣을 수 있고, 곡은 `trackId`로 구분합니다. 추가, 수정, 삭제, 순서 변경은 소유자만 할 수 있습니다.

Method	URL	기능	실패 코드
POST 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/tracks`	추가 (맨 뒤에 추가)	400, 401, 403, 404
GET	`/api/playlists/{playlistId}/tracks`	목록 (순서대로)	403, 404
PUT 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/tracks/{trackId}`	수정	400, 401, 403, 404
DELETE 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/tracks/{trackId}`	삭제	401, 403, 404
PATCH 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/tracks/order`	순서 변경 `{ "trackIds": [3, 1, 2] }`	400, 401, 403, 404

추가와 수정 요청은 같은 형식입니다.

```
{ "youtubeVideoId": "BzYnNdJhZQw", "musicTitle": "밤편지", "artist": "아이유" }
```

```
{ "trackId": 1, "playlistId": 1, "youtubeVideoId": "BzYnNdJhZQw",
"musicTitle": "밤편지", "artist": "아이유", "youtubeUrl":
"https://www.youtube.com/watch?v=BzYnNdJhZQw", "sortOrder": 1, "addedAt":
"...", "thumbnailUrl": "https://i.ytimg.com/vi/BzYnNdJhZQw/mqdefault.jpg" }
```

- **서버가 정하는 값:** `youtube_url`은 `youtubeVideoId`로 만들고, `sort_order`는 맨 뒤 순서로 정합니다.
- **썸네일:** `thumbnailUrl`은 DB에 저장하지 않고 영상 ID로 만듭니다.
- **순서 변경:** 플레이리스트의 모든 `trackId`를 바뀐 순서대로 한 번씩 보내야 합니다. 일부만 보내면 400입니다.

좋아요

회원은 같은 플레이리스트에 한 번만 좋아요를 누를 수 있고, 본인 플레이리스트에도 누를 수 있습니다. 중복은 `UNIQUE(user_id, playlist_id)`로 막습니다.

Method	URL	기능	실패 코드
POST 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/likes`	등록	401, 403, 404, 409
DELETE 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/likes`	취소	401, 404
GET 🔒	`/api/playlists/{playlistId}/likes/me`	내 좋아요 여부 `{ liked }`	401, 403, 404
GET	`/api/playlists/{playlistId}/likes/count`	좋아요 수 `{ likeCount }`	403, 404
GET 🔒	`/api/users/me/likes`	내가 좋아요한 목록 (비공개로 바뀐 남의 플레이리스트 제외)	401

통계

별도 컬럼 없이 요청할 때마다 DB의 행 수를 세어 계산합니다.

Method	URL	응답
GET	`/api/statistics/users/count`	`{ userCount }`
GET	`/api/statistics/playlists/count`	`{ playlistCount }` (비공개 포함)
GET	`/api/statistics/playlists/views`	`{ totalViewCount }`
GET	`/api/statistics/playlists/likes`	`{ totalLikeCount }`
GET	`/api/statistics/playlists/popular?sort=likes&limit=10`	공개 플레이리스트 순위 (`sort`는 `likes`, `views`, `limit`은 1~50)
GET 🔒	`/api/statistics/users/me`	`{ playlistCount, trackCount, givenLikeCount, receivedLikeCount, totalViewCount }`

YouTube 검색

클라이언트는 YouTube를 직접 호출하지 않고 이 API를 사용합니다. API 키는 서버에만 둡니다.

Method	URL	기능	실패 코드
GET 🔒	`/api/youtube/search?keyword=&maxResults=10`	음악 검색 (`keyword`는 100자까지, `maxResults`는 1~25)	400, 401, 502, 503, 504

```
[{ "youtubeVideoId": "BzYnNdJhZQw", "musicTitle": "밤편지", "artist": "아이유", "thumbnailUrl": "...", "youtubeUrl": "..." }]
```

- **곡 추가 연결:** 응답의 `youtubeVideoId`, `musicTitle`, `artist`를 곡 추가 API에 그대로 보내면 됩니다.
- **할당량:** 검색 1회에 일일 할당량(기본 10,000) 중 100을 사용하므로 하루 약 100회까지 검색할 수 있습니다.

요구사항 대조

명세서의 22개 기능은 모두 서버 API가 있고, 화면은 전체 기능에 필요합니다. 아래 표의 5개 기능은 표시나 이동처럼 명세서가 화면 동작까지 정한 기능입니다.

ID	기능	API	필요한 화면
M-01	회원가입	`POST /api/users/signup`	
M-02	로그인	`POST /api/users/login`	
M-03	로그아웃	`POST /api/users/logout`	
S-01	음악 검색	`GET /api/youtube/search`	결과 표시
S-02	링크·썸네일 표시	응답의 `youtubeUrl`, `thumbnailUrl`	썸네일, 링크 표시
P-01	생성	`POST /api/playlists`	
P-02	수정	`PUT /api/playlists/{playlistId}`	
P-03	삭제	`DELETE /api/playlists/{playlistId}`	
P-04	공개/비공개 설정	요청의 `isPublic`	
P-05	내 플레이리스트 목록	`GET /api/users/me/playlists`	마이페이지
P-06	상세 조회	`GET /api/playlists/{playlistId}`	곡 클릭 시 유튜브 이동
P-07	검색	`GET /api/playlists?keyword=`	
P-08	목록 정렬	`GET /api/playlists?sort=`	
T-01	곡 추가	`POST /api/playlists/{playlistId}/tracks`	검색 결과에서 선택
T-02	곡 삭제	`DELETE /api/playlists/{playlistId}/tracks/{trackId}`	
T-03	곡 순서 변경	`PATCH /api/playlists/{playlistId}/tracks/order`	
L-01	좋아요 표시	`POST /api/playlists/{playlistId}/likes`	

ID	기능	API	필요한 화면
L-02	좋아요 취소	`DELETE /api/playlists/{playlistId}/likes`	
L-03	좋아요한 목록	`GET /api/users/me/likes`	
V-01	클릭 수 기록	`GET /api/playlists/{playlistId}`	
V-02	클릭 수 표시	응답의 `viewCount`	
V-03	인기순 반영	`sort=views`, `GET /api/statistics/playlists/popular`	

명세서의 22개 기능 외에 회원정보 조회·수정, 회원탈퇴, 아이디 중복 확인, 곡 수정, 통계 API도 구현되어 있습니다.

테스트 현황

서버 API 테스트는 모두 통과했고, 화면을 연결한 테스트는 아직 하지 않았습니다. Postman 실행 방법은 Postman 사용 매뉴얼을 봅니다.

대상	방법	결과
회원, 플레이리스트, 곡 CRUD 16개 API	Postman Runner	요청 38개, 테스트 57개 통과
전체 30개 API	임시 DB에서 스크립트 실행	검사 166개 통과
YouTube 검색	실제 키로 호출	200 확인

YouTube 할당량 초과(503)와 시간 초과(504)는 실제로 재현해 확인하지 못했습니다.